

dS IBP Package 技术笔记

基于2401.00129 (dS IBP) 与1703.10166 (SK Diagrammatics)

July 21, 2026

Contents

1	实现门禁与seed canonical 约定	3
2	h 函数及其性质	3
2.1	质量参数 ν 的定义	3
2.2	定义	4
2.3	微分方程	4
2.4	递推关系	4
2.5	EOM 递推规则 (指标语言)	5
2.6	P, Q, T, W 输入与 2×2 编译	6
2.7	Wronskian: P, Q 标准型与 T 变换	6
3	线缩并 (Shrink) 机制	6
3.1	物理机制	7
3.2	缩并线的h 函数乘积	7
3.3	缩并对指标的影响	8
3.4	缩并公式汇总	8
3.5	Hankel 函数与h 函数的缩并比较	9
3.5.1	h 函数的精确定义 (文献Eq. 17)	9
3.5.2	Wronskian 的精确计算	9
3.5.3	H 模式 (裸Hankel) 的缩并	9
3.5.4	$e^{\pi \text{Im}[\nu]}$ 因子的来源	10
3.5.5	缩并比较汇总	10
4	Massless 双theta 的time-IBP 缩并与抵消	10
4.1	两个端点的regular 与theta-delta 项	11
4.2	同点抵消与目标sector canonical	11
4.3	共同-theta contact 到最终指标表示	12
5	维度参数约定	13
6	Building Block 参数体系	14

7 指标零点体系	14
7.1 基本定义	14
7.2 零点缺省值	14
7.3 缩并时的零点移位	15
7.4 H 模式的缩并与零点	15
7.5 缩并常数prefactor	16
8 多圈IBP 生成: 链式法则与复合算符	17
8.1 链式法则分解	17
8.2 复合IBP 算符	17
8.3 完备IBP 生成元集合	18
8.4 ISP 处理	18
8.5 分Sector IBP 生成流程	20
8.6 后端中立的linear-system 与serializer	20
9 标量积变量与$z = \xi^2$ 线性变换	21
9.1 z 变量定义	21
9.2 标量积变量约定	21
9.3 线性变换的推导	22
9.4 Bubble 拓扑的显式计算	22
9.5 在动量IBP 链式法则中的应用	23
10 独立变量微分方程求导	24
10.1 顶点能量参数	24
10.2 外不变量的矢量导数分解	25
11 Convention 汇总	25
11.1 积分表示	25
11.2 指标零点	26
11.3 Building Block 类型	26
11.4 维度参数	26
11.5 外部能量与SK 符号	26
11.6 缩并约定	27
11.7 符号选用	27
A 共同-theta 方案的完整推导	28
A.1 三线worked examples	28
B 统一Gaussian 逐线方案及其与共同-theta的等价性	29

1 实现门禁与seed canonical 约定

本package 的目标是生成任意拓扑、任意massive/massless 混合情形的dS IBP seed。实现顺序上，Kira 导出不是前端公式的一部分，必须等以下条件全部满足后才开放：

- time-IBP 与momentum-IBP 两类生成元都已经实现；
- building-block 导数项已经包含在seed 中；
- 对每个sector 先枚举离散 $n = 0, 1$ 状态，再作用生成元；
- 生成元作用后一旦出现 $n = 2$ 或更高Hankel 导数态，立刻用EOM 递推消去；
- 输出seed 中所有完整线的 n 指标均已canonical 到0/1，massless 线保持双theta 合并指标包 $\{b_e, n_e\}$ ；
- 同一代表顶点对的full lines 按共同theta 生成odd-subset contact；sector 只枚举这些事件可达的状态。

当前012 已实现momentum seed 的传播子项、shrunk-line bS 项、 z /ISP 吸收、massive/massless building-block 导数与EOM/canonical 门禁；time seed 已包含顶点幂次、外部相位、massive 端点导数、massless 有向 $0 \leftrightarrow 1$ regular 项、massive/massless theta-boundary shrink 以及目标sector 的coincident 抵消，并提供公开原子IBP/表示转换接口。massive 导数与shrink 分别只读取由 A_T/W_T 编译的数据。Kira serializer 只转换经过这些门禁的后端中立线性系统，不替代任何前端关系。

2 h 函数及其性质

本节从dS IBP 文献(2401.00129) Eq. 17–21 提取building block 函数 h 的定义、微分方程和递推关系。这些公式是EOM 约化和IBP 生成的基础。

2.1 质量参数 ν 的定义

参数 ν 由dS 标量场的质量 m 和时空维度决定。对 dS_{d+1} 中的标量场（边界维度为 d ）：

$$\nu^2 = \frac{m^2}{H^2} - \frac{d^2}{4}, \quad (1)$$

其中 H 是Hubble 常数。本package 中 d 缺省为3（即 dS_4 体时空），此时：

$$\nu^2 = \frac{m^2}{H^2} - \frac{9}{4}. \quad (2)$$

ν 的取值分为两类：

- **纯实数 ν** (重场, $m > \frac{d}{2}H$) : $\nu = \sqrt{m^2/H^2 - d^2/4} \in \mathbb{R}^+$ 。此时 $\nu^* = \nu$, h 函数的两类building block $h^{(1)}$ 和 $h^{(2)}$ 使用相同阶数的Hankel 函数。
- **纯虚数 ν** (轻场, $m < \frac{d}{2}H$) : $\nu = i\mu$, 其中 $\mu = \sqrt{d^2/4 - m^2/H^2} \in \mathbb{R}^+$ 。此时 $\nu^* = -\nu = -i\mu$, h 函数的两类building block 使用不同阶数 (ν 与 ν^*) 的Hankel 函数。

本package 只考虑纯实数和纯虚数 ν , 不处理一般复数 ν 的情况。
对 $d = 3$, 分界质量为 $m = \frac{3}{2}H$ 。

注意: 部分文献使用相反符号约定 $\nu^2 = d^2/4 - m^2/H^2$, 此时轻场对应实数 ν 、重场对应虚数 ν 。本package 采用式 (1) 的约定。

2.2 定义

文献Eq. 17 定义building block 函数为Hankel 函数乘以归一化因子:

$$h^{(1,2)}(\nu, 0; -k\tau) \equiv (-k\tau)^{-\nu} H_\nu^{(1,2)}(-k\tau), \quad (3)$$

其中 $H_\nu^{(1,2)}$ 是第一/二类Hankel 函数, ν 是质量参数 (对dS scalar $\nu^2 = m^2/H^2 - d^2/4$), $k = |\mathbf{k}|$ 是动量模长, $\tau < 0$ 是共形时间。

一阶导数态定义为:

$$h^{(1,2)}(\nu, 1; -k\tau) \equiv -\frac{1}{k} \partial_\tau h^{(1,2)}(\nu, 0; -k\tau). \quad (4)$$

此定义使得 $n \in \{0, 1\}$ 标记导数阶数, $n = 0$ 为基函数, $n = 1$ 为一次导数。

2.3 微分方程

从Hankel 方程导出, $h(\nu, 0; -k\tau)$ 满足 (文献Eq. 18) :

$$h''(\nu, 0; -k\tau) + \frac{2\nu + 1}{\tau} h'(\nu, 0; -k\tau) + k^2 h(\nu, 0; -k\tau) = 0, \quad (5)$$

其中撇号表示对 τ 的导数。

令 $\tilde{\tau} = -k\tau$, 方程变为 (文献Eq. 19) :

$$\partial_{\tilde{\tau}}^2 h(\nu, 0; \tilde{\tau}) + \frac{2\nu + 1}{\tilde{\tau}} \partial_{\tilde{\tau}} h(\nu, 0; \tilde{\tau}) + h(\nu, 0; \tilde{\tau}) = 0. \quad (6)$$

2.4 递推关系

时间导数作用于 h 函数产生指标递推 (文献Eq. 20) :

$$\partial_\tau h(\nu, 0; -k\tau) = -k h(\nu, 1; -k\tau), \quad (7)$$

$$\partial_\tau h(\nu, 1; -k\tau) = -k \left[\frac{2\nu + 1}{k\tau} h(\nu, 1; -k\tau) - h(\nu, 0; -k\tau) \right]. \quad (8)$$

式 (7) 是 $h(\nu, 1)$ 的定义(4) 的直接结果。式 (8) 由ODE (5) 导出：将 h'' 用ODE 替换后整理。

动量导数的递推关系类似（文献Eq. 21）：

$$\partial_k h(\nu, 0; -k\tau) = -\tau h(\nu, 1; -k\tau), \quad (9)$$

$$\partial_k h(\nu, 1; -k\tau) = -\tau \left[\frac{2\nu+1}{k\tau} h(\nu, 1; -k\tau) - h(\nu, 0; -k\tau) \right]. \quad (10)$$

2.5 EOM 递推规则（指标语言）

将式 (8) 翻译为指标操作。被积函数中 $h(\nu, n; -k\tau)$ 与 $(-\tau)^a q^{-b}$ 的乘积在 ∂_τ 下产生：

对 $n = 1$ 态的 τ 导数：

$$\partial_\tau [(-\tau)^a q^{-b} h(\nu, 1)] = (-\tau)^{a-1} q^{-b} [-a h(\nu, 1) + (2\nu+1)h(\nu, 1) + k\tau h(\nu, 0)]. \quad (11)$$

在IBP 中令此式为零（全微分= 边界项），得到 $n = 2$ 的EOM 递推：

$$\boxed{h(\nu, 2; -k\tau) = \frac{2\nu+1}{k\tau} h(\nu, 1; -k\tau) - h(\nu, 0; -k\tau).} \quad (12)$$

在指标语言中（ $n_{e,a} = 2$ 的积分用 $n_{e,a} = 1, 0$ 的积分表示）：

$$J[\dots, \{b_e, \dots, 2, \dots\}, \dots] = -(2\nu_e + 1) \cdot J[\dots, \{b_e + 1, \dots, 1, \dots\}, \dots]_{\text{with } a_v \rightarrow a_v \pm 1} + 1 \cdot J[\dots, \{b_e, \dots, 0, \dots\}, \dots], \quad (13)$$

其中 a_v 的移位方向取决于端点：端点1 ($v = u[e]$) 取 $a_v \rightarrow a_v - 1$ ，端点2 ($v = v[e]$) 取 $a_v \rightarrow a_v + 1$ 。 $b_e \rightarrow b_e + 1$ （端点1）或 $b_e \rightarrow b_e - 1$ （端点2）。

EOM 递推系数总结：

$$c_1 = 2\nu + 1, \quad c_2 = 1. \quad (14)$$

对裸Hankel，若 $H_0 = H_\nu(x)$ 、 $H_1 = \partial_x H_0$ ，Bessel 方程给

$$H_2 = -H_0 - \frac{1}{x} H_1 + \frac{\nu^2}{x^2} H_0. \quad (15)$$

因此它不能压成常数二元系数。007-010 的内置H 分支以及012 的H preset 在指标语言中实现为

$$J_H[n = 2] = -J_H[n = 0] - J_H[a_v - 1, b_e + 1, n = 1] + \nu_e^2 J_H[a_v - 2, b_e + 2, n = 0]. \quad (16)$$

2.6 P, Q, T, W 输入与 2×2 编译

012 输入下一subsection 统一定义的 P, Q 、基变换 T （缺省单位矩阵）和原始导数基底带完整归一化的 Wronskian W 。初始化层由 P, Q, T, W 编译 A_T 与 W_T ，再分别生成 IBP 使用的导数移位和 shrink 数据；IBP 层不重算这些原始输入。

编译后的 h/H 一阶矩阵应分别为

$$A_h(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -(2\nu+1)/x \end{pmatrix}, \quad A_H(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \nu^2/x^2 - 1 & -1/x \end{pmatrix}. \quad (17)$$

这里 $h_1 = \partial_x h_0$ 、 $H_1 = \partial_x H_0$ 。第二个矩阵直接来自 $H_0'' + x^{-1}H_0' + (1 - \nu^2/x^2)H_0 = 0$ 。012 的缺省 h 直接取 $P_h = (2\nu+1)/x$ 、 $Q_h = 1$ 、 $T = I_2$ 和完整 W_h ，故 $W_T = W_h$ ；裸 H 使用独立 preset。两者及一般 T 均由专项检查和独立 EOM expected 验证。

2.7 Wronskian: P, Q 标准型与 T 变换

统一取二阶方程

$$f'' + P(x)f' + Q(x)f = 0, \quad A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -Q & -P \end{pmatrix}, \quad (18)$$

其中 P 是一阶导系数， Q 是零阶系数。对两个独立解定义 $W = f_1 f_2' - f_1' f_2$ 。直接代入式 (18)，

$$W' = f_1 f_2'' - f_1'' f_2 = -P(f_1 f_2' - f_1' f_2) = -PW, \quad W = C \exp\left(-\int P dx\right). \quad (19)$$

Q 项在相减时抵消；因此 P 决定 W 的变量依赖，解的归一化决定常数 C 。

令 $\mathbf{F} = (f, f')^T$ ，两个独立解组成基本解矩阵 $\Phi = (\mathbf{F}^{(1)}, \mathbf{F}^{(2)})$ ，故 $W = \det \Phi$ 。若同一个可逆矩阵 $T(x)$ 作用于两个解， $\Phi_T = T\Phi$ ，则

$$\begin{aligned} W_T &= \det(T)\Phi_T, & A_T &= T'T^{-1} + TA_0T^{-1}, \\ \frac{W'_T}{W_T} &= \frac{W'}{W} + \frac{d}{dx} \log \det T = \text{tr } A_T. \end{aligned} \quad (20)$$

这同时给出 Wronskian 的代数变换和微分检验。

裸 Hankel 方程有 $P_H = 1/x$ 、 $Q_H = 1 - \nu^2/x^2$ ，故 $W_H = C_H/x$ 。对

$$\mathbf{h} = x^{-\nu} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\nu/x & 1 \end{pmatrix} \mathbf{H}, \quad \det T = x^{-2\nu}, \quad (21)$$

式 (20) 立即给出 $W_h = x^{-2\nu} W_H \propto x^{-2\nu-1}$ 。

3 线缩并 (Shrink) 机制

本节从 dS IBP 文献 Eq. 24–28 推导时间 IBP 中 Heaviside 函数导数产生的 delta 缩并项。

3.1 物理机制

时间IBP 算子 $d/d\tau_v$ 作用于被积函数时，对Heaviside 函数 $\theta(\tau_{u[e]} - \tau_{v[e]})$ 求导产生delta 函数：

$$\partial_{\tau_v} \theta(\tau_{u[e]} - \tau_{v[e]}) = \pm \delta(\tau_{u[e]} - \tau_{v[e]}), \quad (22)$$

其中符号取决于 v 是 $u[e]$ 还是 $v[e]$ 。

delta 函数将两个顶点 $u[e]$ 和 $v[e]$ 粘合为同一时间点，线 e 的传播子被「缩并」。文献Eq. 24 给出：

$$\int \hat{V}_i(\dots; \tau_i) \delta(\tau_i - \tau_j) \hat{V}_j(\dots; \tau_j) d\tau_i d\tau_j = \int \hat{V}_i(\dots; \tau_i) \hat{V}_j(\dots; \tau_i) d\tau_i, \quad (23)$$

即对 τ_j 的积分被消除，所有 τ_j 替换为 τ_i 。

3.2 缩并线的h 函数乘积

当线 e 被缩并 ($\tau_{u[e]} \rightarrow \tau_{v[e]} \equiv \tau_v$)，该线的两个端点处的 h 函数乘积需要求值。文献Eq. 25–28 分析了四种情况 ($h^{(1,2)}$ 的组合)，其中两种为零（反对称抵消），两种非零。

非零情况给出Wronskian 型表达式（文献Eq. 27）：

$$F(-k_e \tau_v) = h^{(1)}(\nu_e, 1; -k_e \tau_v) h^{(2)}(\nu_e, 0; -k_e \tau_v) - h^{(2)}(\nu_e, 1; -k_e \tau_v) h^{(1)}(\nu_e, 0; -k_e \tau_v). \quad (24)$$

采用标准方向 $W_z[f, g] = fg' - gf'$ 。利用 $W[H_\nu^{(1)}(z), H_\nu^{(2)}(z)] = -4i/(\pi z)$ 以及 h 的定义(3)–(4)，计算：

$$\begin{aligned} h^{(1)}(\nu, 1; z) &= -\frac{1}{k} \partial_\tau [(-k\tau)^{-\nu} H_\nu^{(1)}(-k\tau)] \\ &= z^{-\nu} \left[H_\nu^{(1)'} - \frac{\nu}{z} H_\nu^{(1)} \right]. \end{aligned} \quad (25)$$

因此式 (24) 的方向是标准Wronskian 的负号，

$$F = -z^{-2\nu} W_z[H_\nu^{(1)}, H_\nu^{(2)}]. \quad (26)$$

代入Wronskian 并化简（详细代数略），得到文献Eq. 28：

$$\boxed{F(-k_e \tau_v) = \mathcal{N}(\nu_e) \cdot (-k_e \tau_v)^{-(2\nu_e+1)},} \quad (27)$$

其中 $\mathcal{N}(\nu_e) = e^{\pi \text{Im}[\nu_e]} \cdot 4i/\pi$ 是纯系数（不依赖 τ 或 k ）。

3.3 缩并对指标的影响

式 (27) 的关键结构是 $(-k_e \tau_v)^{-(2\nu_e+1)}$ 。展开为:

$$(-k_e \tau_v)^{-(2\nu_e+1)} = (-1)^{-(2\nu_e+1)} \cdot k_e^{-(2\nu_e+1)} \cdot \tau_v^{-(2\nu_e+1)}. \quad (28)$$

三个因子各自的影响:

(a) $\tau_v^{-(2\nu_e+1)}$ 因子: 被吸收进合并顶点的时间幂次。原被积函数含 $(-\tau_v)^{a_u+a0_u+a_v+a0_v}$, 乘以 $\tau_v^{-(2\nu_e+1)}$ 后, 物理幂次移位为 $-(2\nu_e+1)$ 。在package 的整数指标/零点分解中, 整数部分 -1 进入指标, 非整数部分 $-2\nu_e$ 进入零点:

$$\boxed{a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1, \quad a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v - 2\nu_e.} \quad (29)$$

(b) $k_e^{-(2\nu_e+1)}$ 因子: 这是动量模长的幂次。当线 e 携带圈动量时, $k_e = |Q_e|$ 依赖圈动量。在动量IBP ($q_l^\mu \partial / \partial q_l^\mu$) 中:

$$q_l^\mu \frac{\partial}{\partial q_l^\mu} k_e^{-(2\nu_e+1)} = -(2\nu_e+1) \frac{q_l \cdot Q_e}{k_e^2} k_e^{-(2\nu_e+1)}. \quad (30)$$

在package 的整数指标/零点分解中, 物理幂次 $-(2\nu_e+1)$ 对应缩并线分母指标的整数移位 $+1$, 非整数部分 $+2\nu_e$ 进入 $bS0_e$:

$$\boxed{bS_e = b_e + 1, \quad bS0_e = b0_e + 2\nu_e.} \quad (31)$$

(c) $(-1)^{-(2\nu_e+1)}$ 因子: 纯相位, 合并入总系数。

3.4 缩并公式汇总

时间IBP 中线 e 缩并的完整效果:

1. 线 e 从完整态 $\{b_e, n_{e,1}, n_{e,2}\}$ 变为缩并态 $\{bS_e\}$, 整数指标为 $bS_e = b_e + 1$; 非整数部分进入 $bS0_e = b0_e + 2\nu_e$ 。
2. 合并顶点时间幂次的整数指标为 $a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1$; 非整数部分进入 $a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v - 2\nu_e$ 。
3. 总系数获得因子 $\mathcal{N}(\nu_e)$; 纯相位按初始化convention 吸收到prefactor 规则。
4. 缩并线的 h 函数消失, 不再有EOM 递推和 n 指标。
5. 在sub-sector 的动量IBP 中, 当前缩并线pack 的第一项 bS_e 作为分母幂次指标贡献参与。

条件: $n_{e,1} + n_{e,2} = 1$ (一个端点 $n = 0$, 另一个 $n = 1$)。 $n_{e,1} + n_{e,2} = 0$ 或 2 时缩并不产生 ($F = 0$ 或对应不同机制)。

3.5 Hankel 函数与h 函数的缩并比较

3.5.1 h 函数的精确定义（文献Eq. 17）

文献Eq. 17 的定义为（注意 $h^{(2)}$ 使用 ν^* 阶）：

$$h^{(1)}(\nu, 0; -k\tau) \equiv (-k\tau)^{-\nu} H_{\nu}^{(1)}(-k\tau), \quad (32)$$

$$h^{(2)}(\nu, 0; -k\tau) \equiv (-k\tau)^{-\nu} H_{\nu^*}^{(2)}(-k\tau). \quad (33)$$

关键细节： $h^{(2)}$ 的Hankel 函数阶为 ν^* （复共轭），不是 ν 。这源于SK 形式论中(+) 顶点用 $H_{\nu}^{(1)}$ 、(-) 顶点用 $H_{\nu^*}^{(2)}$ 的约定。 ν 为实数时 $\nu^* = \nu$ ，两者等价； ν 为复数时此区别至关重要。

3.5.2 Wronskian 的精确计算

缩并因子为 $F = h^{(1)}(\nu, 1)h^{(2)}(\nu, 0) - h^{(2)}(\nu, 1)h^{(1)}(\nu, 0)$ （文献Eq. 27）。令 $z = -k\tau > 0$ ：

$$F = -z^{-2\nu} \left[H_{\nu}^{(1)} H_{\nu^*}^{(2)'} - H_{\nu^*}^{(2)} H_{\nu}^{(1)'} \right] = -z^{-2\nu} W_z[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]. \quad (34)$$

这里出现的是 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]$ （不同阶 ν 与 ν^* ），而非标准的 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu}^{(2)}]$ （同阶 ν ）。

对 $z > 0$ 实数， $H_{\nu^*}^{(2)}(z) = [H_{\nu}^{(1)}(z)]^*$ ，故：

$$W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = H_{\nu}^{(1)} [H_{\nu}^{(1)}]'^* - [H_{\nu}^{(1)}] [H_{\nu}^{(1)}]'^* = -2i \operatorname{Im} \left[H_{\nu}^{(1)}(z) H_{\nu}^{(1)'}(z)^* \right]. \quad (35)$$

此Wronskian 的值依赖 ν （包括 $\operatorname{Im}[\nu]$ ），不是常数。

对比标准Wronskian（同阶 ν ，与 ν 无关）：

$$W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu}^{(2)}] = -\frac{4i}{\pi z} \quad (\text{对任意}\nu \text{ 成立}). \quad (36)$$

文献Eq. 28 给出h 模式缩并因子的最终结果：

$$F_h(-k\tau) = e^{\pi \operatorname{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi} (-k\tau)^{-2\nu-1}. \quad (37)$$

3.5.3 H 模式（裸Hankel）的缩并

H 模式使用裸Hankel 函数（无 $(-k\tau)^{-\nu}$ 归一化），但仍遵循SK 约定 $H_{\nu}^{(1)}/H_{\nu^*}^{(2)}$ ：

$$F_H(-k\tau) = -W_z[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]. \quad (38)$$

数值验证结果（见test/test_wronskian.w1，纯实数和纯虚数 ν 均测试，精度 ~ 77 位）：

$$W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = -e^{\pi \operatorname{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi z} \quad (\text{对纯实数和纯虚数}\nu \text{ 成立}).$$

(39)

因此H 模式缩并因子为:

$$F_H(-k\tau) = e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}} (-k\tau)^{-1}. \quad (40)$$

τ 依赖为纯 $1/z$ (整数幂次 -1) , 零点无移位。prefactor = $e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}}$, 与h 模式相同。

3.5.4 $e^{\pi \text{Im}[\nu]}$ 因子的来源

$e^{\pi \text{Im}[\nu]}$ 是以下两个因素共同作用的结果:

1. h 定义中 $h^{(2)}$ 使用 $H_{\nu^*}^{(2)}$: 使Wronskian 变为 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]$ (ν -依赖) , 而非 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu}^{(2)}] = -4i/(\pi z)$ (ν -无关) 。
2. 归一化因子 $(-k\tau)^{-\nu}$: 两个h 函数的归一化合并为 $z^{-2\nu}$, 与Wronskian 组合后产生最终的 $(-k\tau)^{-2\nu-1}$ 幂次。

若 $h^{(2)}$ 改用 $H_{\nu}^{(2)}$ (同阶) , Wronskian 变为 ν -无关的 $-4i/(\pi z)$, 但h 函数不再与SK 顶点自然对应。

3.5.5 缩并比较汇总

- h 模式: $F_h = e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}} (-k\tau)^{-2\nu-1}$ 。幂次 $-(2\nu+1)$ 分解为整数 -1 (进入指标) 和非整数 -2ν (进入零点) 。prefactor = $e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}}$ 。
- H 模式: $F_H = e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}} (-k\tau)^{-1}$ (式 (40)) 。 τ 依赖为纯 $1/z$ (整数幂次 -1) , 零点无移位。prefactor = $e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}}$, 与h 模式相同。
- 无质量: 没有Hankel Wronskian 型缩并; 但双theta 的 $n = 1$ 端点导数仍产生delta 缩并, 第一/第二端点系数为 $-2/ + 2$, 且 $bS_e = b_e$ 、prefactor = 1。详见下一节。

关键结论: h 模式和H 模式的缩并prefactor 相同, 均为 $e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}}$ 。差异仅在于 τ 幂次: h 模式为 $(-k\tau)^{-2\nu-1}$ (含非整数部分 -2ν , 进入零点) , H 模式为 $(-k\tau)^{-1}$ (纯整数, 零点无移位) 。

4 Massless 双theta 的time-IBP 缩并与抵消

本package 对纯massless 与massive/massless 混合积分族都采用逐传播子的双theta 合并路线。对一条masslessFull 线, `lineData["endpoints"]={u,v}` 是有序数据; 第一端点 u 定义单指标 $n = 1$ 的反对称方向。令 $\Delta = \tau_u - \tau_v$, 并对 $++ / --$ 分别取 $\sigma = +1 / -1$, 定义

$$M_0 = \theta(\Delta) e^{-i\sigma q \Delta} + \theta(-\Delta) e^{+i\sigma q \Delta}, \quad (41)$$

$$M_1 = -\theta(\Delta) e^{-i\sigma q \Delta} + \theta(-\Delta) e^{+i\sigma q \Delta}. \quad (42)$$

交换端点时 M_0 不变而 M_1 变号。若临时用双端点导数标签检查, 则

$$\{10\} = -\{01\}, \quad \{20\} = \{02\} = -q^2\{00\}, \quad \{11\} = +q^2\{00\}. \quad (43)$$

因此正式积分只保存 $\{b_e, n_e\}$ 且 $n_e \in \{0, 1\}$; 不建立massless $n = 2$ 状态。

4.1 两个端点的regular 与theta-delta 项

完整kernel 的端点导数为

$$\partial_{\tau_u} M_n = +i\sigma q M_{1-n} - 2n \delta(\tau_u - \tau_v), \quad (44)$$

$$\partial_{\tau_v} M_n = -i\sigma q M_{1-n} + 2n \delta(\tau_u - \tau_v). \quad (45)$$

regular 部分在指标语言中统一为

$$\tau_u : \{b_e, n_e\} \longrightarrow \{b_e - 1, 1 - n_e\}, \quad \text{系数} + i\sigma, \quad (46)$$

$$\tau_v : \{b_e, n_e\} \longrightarrow \{b_e - 1, 1 - n_e\}, \quad \text{系数} - i\sigma. \quad (47)$$

连续在同一段点作用两次回到原 n_e , 并给出 $-q^2$, 即指标上为 $-\{b_e - 2, n_e\}$ 。这一步直接由两次 $0 \leftrightarrow 1$ 翻转实现, 不产生临时 $n_e = 2$ 。

theta-delta 项只在 $n_e = 1$ 时存在。第一段点系数为 -2 , 第二段点为 $+2$, 并触发

$$\{b_e, 1\} \longrightarrow \{bS_e\}, \quad bS_e = b_e, \quad bS0_e = b0_e. \quad (48)$$

delta 合并两个时间变量; massless delta 没有额外 $1/(-\tau)$, 故

$$a_{\text{merged}} = a_u + a_v, \quad a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v, \quad (49)$$

且massless 缩并没有Hankel Wronskian prefactor, $C_e = 1$ 。这里 $bS_e = b_e$ 是强制区别: massive h/H 缩并才有 $bS_e = b_e + 1$ 。

4.2 同点抵消与目标sector canonical

若其它线的缩并使这条仍完整的masslessFull 线的两个原端点映到同一个active vertex, 同一个time 生成元必须同时作用两个端点。于是regular 的 $+i\sigma/-i\sigma$ 项相消, theta-delta 的 $-2/+2$ 项相消, 而且反对称态 $M_1(\tau, \tau) = 0$ 。实现时不得用只返回第一个端点的搜索。

该规则也必须作用于top-sector 方程中刚产生的sub-sector 项。012 根据每个输出 J 中已经成为单元素 $\{bS\}$ 的line packs 重建目标sector 的代表顶点映射, 再判断coincident $n = 1$; 若继续使用source topology 的端点映射, 会留下错误的sub-sector 项。

masslessCross (+- 或-+) 不含theta, 也没有离散 n_e 或shrink。它的time-IBP 只对两端点指数相位求导。

4.3 共同-theta contact 到最终指标表示

本节给出package 采用的权威链路。两种分布实现的完整推导及等价条件见附录 A 和附录 B。

设同一当前代表顶点对 (u, v) 之间的massive/massless full lines 构成bundle $\mathcal{B}$ ，并统一用 $\Delta = \tau_u - \tau_v$ 表示时间差。逐线写成

$$G_e = \theta(\Delta)A_e + \theta(-\Delta)B_e. \quad (50)$$

共同theta 先在整个乘积上合并：

$$\prod_{e \in \mathcal{B}} G_e = \theta(\Delta) \prod_{e \in \mathcal{B}} A_e + \theta(-\Delta) \prod_{e \in \mathcal{B}} B_e. \quad (51)$$

因此time derivative 的奇异部分只有一个共同delta，绝不产生 δ^k ：

$$\left. \partial_\Delta \prod_{e \in \mathcal{B}} G_e \right|_{\text{contact}} = \delta(\Delta) \left(\prod_{e \in \mathcal{B}} A_e - \prod_{e \in \mathcal{B}} B_e \right). \quad (52)$$

为保持逐线pack，定义局部对称/跃变基底

$$J_e = \frac{A_e + B_e}{2}, \quad D_e = A_e - B_e. \quad (53)$$

这里 J_e 是一条线的等时对称因子，不是三槽积分Head $J[\dots]$ 。代数展开给出

$$\prod_e A_e - \prod_e B_e = \sum_{\substack{\emptyset \neq S \subseteq \mathcal{B} \\ |S| \text{ odd}}} 2^{1-|S|} \prod_{e \in S} D_e \prod_{e \notin S} J_e. \quad (54)$$

下一步必须把每个 D_e 落到line-local contact 数据，不能停在抽象Wronskian。对massiveFull 线，初始化先编译

$$W_{T,e}(x_e) = \det T_e(x_e) W_e(x_e) = \sum_{\alpha} w_{e\alpha} x_e^{p_{e\alpha}}, \quad x_e = -q_e \tau, \quad (55)$$

并把每个幂次唯一拆成

$$p_{e\alpha} = -s_{e\alpha} - z_e, \quad s_{e\alpha} \in \mathbb{Z}. \quad (56)$$

同一条线所有Laurent 项必须具有相同 z_e ，否则函数系统不能编译。由于实际shrink factor 是 $-W_{T,e}$ ，端点 r 的atomic contact 项为

$$D_{e,r} \mapsto \delta_{n_{e,1}+n_{e,2},1} (-1)^{n_{e,r}+V_{\pm}} \sum_{\alpha} (-w_{e\alpha}) x_e^{-s_{e\alpha}-z_e}, \quad V_+ = 1, \quad V_- = 0. \quad (57)$$

这正是代码中的

```
compiledFunctionSystem["WT"] → shrinkTerms →
thetaBoundaryAtomicTerms。
```

对h preset, $s_e = 1, z_e = 2\nu_e$ 且 $-W_{T,e} = C_e x_e^{-2\nu_e-1}$; 对H preset, $s_e = 1, z_e = 0$ 且 $-W_{T,e} = C_e x_e^{-1}$, 其中

$$C_e = \frac{4i}{\pi} e^{\pi \operatorname{Im} \nu_e}. \quad (58)$$

对masslessFull, 只有 $n_e = 1$ 有contact; 第一/第二有序端点的系数为 $-2/+2$, 并等价于 $s_e = z_e = 0$ 的atomic term, 不调用 W_T 。

现在选取式 (54) 中一个奇数子集 S , 并对每条massive $e \in S$ 选定一个Laurent 项 α_e 。记包含端点、SK 与 $-w_{e\alpha_e}$ 的完整atomic 系数为 $c_{e\alpha_e}$ 。该项的总系数为

$$C_{S,\alpha} = 2^{1-|S|} \prod_{e \in S} c_{e\alpha_e}. \quad (59)$$

若bundle 两端在sector 中对应 a_u, a_v , 最终三槽积分的指标映射为

$$a'_{uv} = a_u + a_v - \sum_{e \in S} s_{e\alpha_e}, \quad a'_{0uv} = a'_{0u} + a'_{0v} - \sum_{e \in S} z_e, \quad (60)$$

$$\{b_e, n_{e,1}, n_{e,2}\} \longrightarrow \{b_e + s_{e\alpha_e}\}, \quad bS0_e = b0_e + z_e, \quad e \in S \text{ massive}, \quad (61)$$

$$\{b_e, 1\} \longrightarrow \{b_e\}, \quad bS0_e = b0_e, \quad e \in S \text{ massless}. \quad (62)$$

因此这一项最终写成

$$C_{S,\alpha} J[\{\dots, a'_{uv}, \dots\}, \{\dots, \{b_e + s_{e\alpha_e}\}_{e \in S}, \text{full packs}_{e \notin S}, \dots\}, \text{isPList}]. \quad (63)$$

式 (60)–(63) 中, 所有选中线只触发一次顶点合并, 但其整数与zero-point shift 分别求和; 各shrunk line 的 $bS/bS0$ 仍逐线记录。未选中的full lines 在合并后成为coincident: massless $n = 1$ 立即置零, massiveFull 应用 $\{b, 1, 0\} \rightarrow \{b, 0, 1\}$; 它们不再产生theta boundary。sector 由这些非零contact 事件做BFS 得到, 不能用full-line 幂集代替。

单传播子的对称等时值取 $\theta(0) = 1/2$, 对应式 (53) 的 J_e 。这只定义单线等时平均, 不定义 $\delta\theta^m$; 后者必须使用式 (52), 或附录 B 的统一正则化。

5 维度参数约定

本package 区分两个维度概念:

- **PQ 维度 d_{PQ}** : 出现在 h 函数的ODE 和EOM 递推中 (如式 (5) 的 $(2\nu+1)/\tau$ 项中的 $2\nu+1 = d-1$ 部分)。缺省值 $d_{\text{PQ}} = 3$ 。在EOM 递推系数中已直接代入 ($c_1 = 2\nu+1$ 不显式含 d_{PQ})。
- **维正规化维度 d** : 出现在动量IBP 的维度项 $\dim \cdot J$ 中。缺省值 $d = 3$ (树图) 或 $d = 3 - 2\epsilon$ (圈图)。

两者独立, 不做混用。

6 Building Block 参数体系

每条massive 完整线 e 在012 中都带编译后的`functionSystem`。推荐直接输入 P, Q, T, W ；旧`bbTypee` 与二元`eomCoefficients` 只作为初始化兼容入口。若旧输入给出 $\{c_1, c_2\}$ ，初始化层解释为：

- $P = c_1/x$ 、 $Q = c_2$ 、 $T = I_2$ ；
- $W = -\mathcal{C}x^{-c_1}$ ，整数shrink shift 缺省取1，zero-point shift 为 $c_1 - 1$ 。

内置缺省值为

$$\text{"h"} \rightarrow \{P_h = (2\nu + 1)/x, Q_h = 1, T_h = I_2, W_h\}, \quad (64)$$

$$\text{"H"} \rightarrow \{P_H = 1/x, Q_H = 1 - \nu^2/x^2, T_H = I_2, W_H\}. \quad (65)$$

其中 A_H 是式 (17)，由式 (16) 编译为三项指标移位。缺省h preset 取 $T = I_2$ 、 $W = W_h$ ，所以 $W_T = W_h$ ；H preset 取 $T = I_2$ 、 $W = W_H$ 。显式 W_T 只用于核对 $W_T = \det(T)W$ ，不能覆盖编译结果。

7 指标零点体系

本package 采用指标零点 (zero-point) 体系，将每个指标分解为整数部分 (可变指标) 和非整数/固定部分 (零点)。这一分解使得IBP 关系中的指标移位始终为整数，便于Kira 等后端处理。

7.1 基本定义

对顶点 v 的时间幂次指标 a_v (正幂次，即 $(-\tau_v)$ 的幂次)：

$$\text{物理幂次} = a_v + a0_v, \quad \text{即被积函数含} (-\tau_v)^{a_v + a0_v}. \quad (66)$$

对线 e 的动量幂次指标 b_e (分母幂次，即 q_e 的幂次取负)：

$$\text{物理幂次} = -(b_e + b0_e), \quad \text{即被积函数含} q_e^{-(b_e + b0_e)}. \quad (67)$$

注意 a 是正幂次 (分子)， b 是分母幂次。物理幂次与指标的关系： a 的物理幂次 $= +a$ ， b 的物理幂次 $= -b$ 。

7.2 零点缺省值

零点缺省值由building block 类型决定。验证依据：参考代码001 bubble_ibp_sym.m 的`reppara2N` 给出 $a0 \rightarrow 2\nu$ ， $b0 \rightarrow -2\nu$ 。

$$\text{"h"} \text{ 模式: } a0_v = 2\nu_{\text{ref}}, \quad b0_e = -2\nu_e, \quad (68)$$

$$\text{"H"} \text{ 模式: } a0_v = 0, \quad b0_e = 0. \quad (69)$$

其中 ν_{ref} 是该顶点关联的线的质量参数 (对bubble: 两线共享同一 ν ，故 $a0 = 2\nu$)。

7.3 缩并时的零点移位

当线 e 缩并时, 式 (27) 的缩并因子 $(k_e \tau_v)^{-(2\nu_e+1)}$ 的幂次分解为整数部分和非整数部分:

$$-(2\nu_e + 1) = \underbrace{-1}_{\text{整数}} + \underbrace{(-2\nu_e)}_{\text{非整数}}. \quad (70)$$

对 a 零点 (τ 幂次): 合并顶点的零点为

$$a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v + (-2\nu_e). \quad (71)$$

整数部分 -1 进入指标: $a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1$ 。

验证: 参考代码`repvar` 中 $a0R \rightarrow 2a0 - 2\nu = 2(2\nu) - 2\nu = 2\nu$ 。式 (71) 给出 $a0_{\text{merged}} = 2\nu + 2\nu - 2\nu = 2\nu$ 。一致。

对 b 零点 (q 幂次, 分母幂次): 缩并线的零点为

$$bS0_e = b0_e + 2\nu_e. \quad (72)$$

注意符号: b 的物理幂次 $= -b$, 缩并因子的 k 幂次为 $-(2\nu_e + 1)$, 对应物理 q 幂次移位 $-(2\nu_e + 1)$ 。由于物理幂次 $= -(b + b0)$, 物理幂次移位 $-(2\nu_e + 1)$ 对应 $b + b0$ 移位 $+(2\nu_e + 1) = +1 + 2\nu_e$ 。整数部分 $+1$ 进入指标, 非整数部分 $+2\nu_e$ 进入零点。

验证: 参考代码`repvar` 中 $b10R \rightarrow b0 + 2\nu = -2\nu + 2\nu = 0$ 。式 (72) 给出 $bS0 = -2\nu + 2\nu = 0$ 。一致。

剩余线的 b 零点不变: $b0_{\text{remaining}} = b0_e$ 。

7.4 H 模式的缩并与零点

H 模式使用裸Hankel 函数 $H_\nu^{(1)}/H_{\nu^*}^{(2)}$ (无 $(-k\tau)^{-\nu}$ 归一化), 零点缺省为0 (式 (69))。

缩并反对称组合为 $F_H = -W_z[H_\nu^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]$ 。对本package 允许的纯实数和纯虚数 ν , 数值验证给出

$$W[H_\nu^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = -e^{\pi \text{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi z}. \quad (73)$$

因此

$$F_H = e^{\pi \text{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi} (-k\tau)^{-1}. \quad (74)$$

整数移位部分与h 模式相同 ($a\text{-shift} = -1$, $b\text{-shift} = +1$), 因为Wronskian 的 $1/z$ 依赖给出 $(-k\tau)^{-1}$ 的整数幂次; H 模式无非整数 -2ν 幂次, 因此零点无移位。

7.5 缩并常数prefactor

每次缩并除产生指标移位和零点移位外，还产生一个常数prefactor $\mathcal{C}_e$ ，乘入总体系数。此prefactor 来自Wronskian 计算中不依赖 τ 的部分。

h 模式（文献Eq. 28）：

$$\mathcal{C}_e^{(h)} = \frac{4i}{\pi} \cdot e^{\pi \text{Im}[\nu_e]}. \quad (75)$$

此 $e^{\pi \text{Im}[\nu]}$ 因子是以下两个因素共同作用的结果：

1. h 定义中 $h^{(2)}$ 使用 $H_{\nu^*}^{(2)}$ （而非 $H_{\nu}^{(2)}$ ），使Wronskian 变为 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = -2i \text{Im}[H_{\nu}^{(1)} H_{\nu^*}^{(1)*}]$ ，此量依赖 ν （包括 $\text{Im}[\nu]$ ）。
2. 归一化因子 $(-k\tau)^{-\nu}$ 与Wronskian 组合后， ν -依赖部分整理为 $e^{\pi \text{Im}[\nu]}$ 。

当 ν_e 为实数时 $\text{Im}[\nu_e] = 0$ ，prefactor 简化为 $4i/\pi$ 。当 $\nu_e = i\mu$ 为纯虚数（轻场）时， $e^{\pi\mu}$ 给出指数增强。

H 模式：缩并反对称组合为 $F_H = -W_z[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]$ 。对纯实数和纯虚数 ν ，已数值验证

$$W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = -e^{\pi \text{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi z}. \quad (76)$$

因此H 模式的常数prefactor 为

$$\mathcal{C}_e^{(H)} = \frac{4i}{\pi} e^{\pi \text{Im}[\nu_e]}, \quad (77)$$

与h 模式相同；差异只在于H 模式的 τ 依赖为纯 $(-k\tau)^{-1}$ ，零点无移位。

注意：标准Wronskian $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu}^{(2)}] = -4i/(\pi z)$ （对任意 ν 成立）是同阶 ν 的结果，与物理缩并中出现的 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]$ （异阶 ν 与 ν^* ）不同。

无质量传播子：无质量标量在dS 中的模式函数为 $e^{\pm ik\tau}$ （指数函数，非Hankel），其Wronskian 为常数：

$$W[e^{ik\tau}, e^{-ik\tau}] = -2ik. \quad (78)$$

无Hankel 缩并机制，故无 $\mathcal{C}_e$ prefactor（或等价地 $\mathcal{C}_e^{(\text{massless})} = 1$ ）。这里说的“无缩并机制”只指没有Hankel Wronskian 型的 h/H 塌缩prefactor；massless 的Heaviside boundary 仍按式 (54) 与同顶点对的其它full lines 一起处理，并保持逐线指标包 $\{b_e, n_e\}$ 。

多次缩并：当多条线同时缩并时（如2-line shrink），总prefactor 为各线prefactor 之积：

$$\mathcal{C}_{\text{total}} = \prod_{e \in \text{shrunk}} \mathcal{C}_e. \quad (79)$$

在package 实现中， $\mathcal{C}_e$ 作为每条缩并线的属性存储，在导出Kira 输入时乘入sub-sector 方程的系数。

8 多圈IBP 生成：链式法则与复合算符

本节描述如何从拓扑输入自动生成圈动量IBP 关系。核心思想是将 $\partial/\partial q_l^\mu$ 通过链式法则分解为对 ξ_e 和ISP 的导数，再与矢量 v^μ 缩并。

8.1 链式法则分解

每条内线 e 的动量为 $Q_e^\mu = \sum_l c_{e,l} q_l^\mu + P_e^\mu$ ，其中 $c_{e,l}$ 为整数系数， P_e^μ 为外动量组合。定义 $\xi_e = |Q_e| = \sqrt{Q_e \cdot Q_e}$ 。

被积函数通过以下途径依赖圈动量 q_l^μ ：

1. 传播子分母 $\xi_e^{-(b_e+b_{0e})}$
2. Building block $h(\nu_e, n_{e,a}; \xi_e)$
3. ISP 分子因子 $\text{isp}_j^{n_j}$
4. 指数相位 $e^{iP_v \cdot \tau_v}$ (通常不含 q_l)

链式法则给出：

$$\frac{\partial}{\partial q_l^\mu} = \sum_e \frac{\partial \xi_e}{\partial q_l^\mu} \frac{\partial}{\partial \xi_e} + \sum_j \frac{\partial \text{isp}_j}{\partial q_l^\mu} \frac{\partial}{\partial \text{isp}_j} \quad (80)$$

其中：

$$\frac{\partial \xi_e}{\partial q_l^\mu} = c_{e,l} \frac{Q_{e,\mu}}{\xi_e} \quad (81)$$

8.2 复合IBP 算符

IBP 恒等式来自全微分在维正规化下积分为零：

$$0 = \int \prod_l d^d q_l \frac{\partial}{\partial q_l^\mu} [v^\mu \cdot F] = \int \prod_l d^d q_l \left[(\partial \cdot v) F + v^\mu \frac{\partial F}{\partial q_l^\mu} \right] \quad (82)$$

复合IBP 算符定义为：

$$\mathcal{O}_{l,v} = (\partial \cdot v) + v^\mu \frac{\partial}{\partial q_l^\mu} \quad (83)$$

其中 v^μ 为可用动量的任意线性组合。代入链式法则：

$$v^\mu \frac{\partial F}{\partial q_l^\mu} = \sum_e c_{e,l} \frac{v \cdot Q_e}{\xi_e} \frac{\partial F}{\partial \xi_e} + \sum_j (v \cdot \partial_{q_l} \text{isp}_j) \frac{\partial F}{\partial \text{isp}_j} \quad (84)$$

每一项的作用：

- $\frac{1}{\xi_e} \frac{\partial}{\partial \xi_e}$ 作用在传播子上时，先产生 ξ_e^{-2} ，即在吸收 $v \cdot Q_e$ 前执行 $b_e \rightarrow b_e + 2$ ；随后 $v \cdot Q_e$ 的 z /ISP 分解再决定各项的进一步指标移位。

- $\frac{\partial}{\partial \xi_e}$ 作用在massive building block 上时，只读取该线最终 A_T 编译成的`derivativeTerms`；每个 $x = -\xi_e \tau$ Laurent 项同时给出目标基底态和整数 a/b 移位，不再假设一般基底满足简单的 $n \rightarrow n+1$ 。
- $\frac{\partial}{\partial \text{isp}_j}$ 作用在ISP 因子上： $n_{\text{isp}_j} \rightarrow n_{\text{isp}_j} - 1$

8.3 完备IBP 生成元集合

参考FIRE7 和LiteRed 的方法，对 L 圈积分，设`externalMomenta` 中有 K 个独立外动量向量。这里的外动量向量只指实际进入内线动量偏移 $Q_e = \sum_l c_{e,l} q_l + P_e$ 、并会在 Q_e^2 或 $q_l \cdot Q_e$ 中和圈动量发生标量积的三动量方向。一个顶点连着的所有外腿在时间相位里只通过打包后的 e 指数能量进入；该能量若和`externalMomenta` 空间中的外部不变量是同一变量，应复用对应变量名，若不是则作为独立参数，内部建议记为`ke[i]`。例如 $|k_1 + k_5|$ 作为独立能量时可记为`ke[3]`，不等同于`ke[1]+ke[5]`。这些顶点能量不计入`externalMomenta` 或loop-scalar-product 空间。完备的IBP 生成元为：

$$\mathcal{O}_{l,v} = \frac{\partial}{\partial q_l^\mu} \cdot v^\mu, \quad l \in \{1, \dots, L\}, \quad v^\mu \in \{q_1^\mu, \dots, q_L^\mu, k_1^\mu, \dots, k_K^\mu\} \quad (85)$$

总数 $N_{\text{IBP}} = L(L+K)$ ，分解为：

- 对角 (**scale**) : $v = q_l$ ，共 L 个。 $\partial \cdot q_l = d$ 。
- 交叉 (**cross**) : $v = q_m$ ($m \neq l$)，共 $L(L-1)$ 个。 $\partial \cdot q_m = 0$ (当 $m \neq l$)。
- 外动量 (**special**) : $v = k_j$ ，共 LK 个。 $\partial \cdot k_j = 0$ 。

交叉IBP 的必要性： $L \geq 2$ 时，仅对角IBP 不足以将所有积分约化到master integrals。交叉IBP $\partial_{q_l} \cdot q_m$ 提供不同圈动量之间的关系，是完备约化系统所必需的。

验证：独立loop-scalar-products 数目 $N_{\text{sp}} = L(L+1)/2 + LK$ 与需要闭合的 z/ISP 坐标维度匹配。这里不把顶点能量符号（如独立`ke[i]`）算入标量积空间。

8.4 ISP 处理

定义：给定拓扑的传播子 $\{\xi_e^2\}$ ，所有标量积 $\{q_l \cdot q_m, q_l \cdot k_j\}$ 中不能表示为 ξ_e^2 线性组合的，称为ISP (Irreducible Scalar Products)。

函数族扩展：积分家族增加ISP 指标：

$$J[\{a_v\}, \{\text{pack}_e\}, \{n_{\text{isp}_j}\}] \quad (86)$$

ISP 指标 $n_{\text{isp}_j} \geq 0$ (仅出现在分子，不出现在分母)。

用户输入：

```

loopMomenta = {l3, k321};
externalMomenta = {wdnmd};
vertexEnergies = <|1 -> ke[1], 2 -> Sqrt[s11]|>;

ispData = {
  {rhoA, sp[l3, wdnmd + l3], {0, 1}},
  {rhoB, sp[k321, wdnmd], {0, 1}}
};

```

$\text{sp}[\mathbf{p}, \mathbf{r}]$ 是当前主线的用户口 scalar-product convention, 并具有 `Orderless` 属性; 其中 $\mathbf{p}, \mathbf{r}$ 必须先是 `loopMomenta/externalMomenta` 的线性组合, 不能写成 q_1^2 这类非线性表达式。内部编号变量 `qq/qk/kk` 只用于程序线性代数, 不要求用户输入。外动量-外动量不变量在输出端使用变量名; 用户可用 `externalInvariantRules` 自定义, 未指定时默认按 `externalMomenta` 顺序命名为 `sig`。 `vertexEnergies` 的每个值表示一个顶点连着的所有外腿打包后的 e 指数能量。若该能量和 `externalMomenta` 张成空间中的外部不变量是同一变量, 应在 `vertexEnergies` 中显式写成外部不变量表达式, 例如 `Sqrt[s11]` 或 `Sqrt[sigW]`; 若不是, 则作为独立 `ke[i]` 参数。 $|ke_1 + ke_2|$ 、 $|ke_1|$ 、 $|ke_2|$ 是三个独立参数时必须分别命名, 例如 $|ke_1 + ke_2|$ 另记为 `ke[3]`, 不能自动等同于 `ke[1]+ke[2]`。这些 `ke[i]` 不进入 `externalMomenta` 或 ISP 完备性坐标; 外腿能量参数之间不生成点积关系。该约定用于避免未复用关系造成约化结果冗余, 并让微分方程阶段对同一变量统一求导; 若用户希望独立求导, 则应显式输入独立 `ke[i]` 参数, `package` 不主动替用户拆分或合并。 `vertexEnergies` 中不能直接写 `loopMomenta/externalMomenta` 的向量符号, 也不能写圈相关 `sp[q,k]`; 属于外动量空间时写外部不变量变量名表达式, 否则写独立 `ke[i]`。

完备性验证: `verifyISP[topology, ispData]` 检查:

1. 所有标量积 $\{q_l \cdot q_m, q_l \cdot k_j\}$ 均可表示为 $\{\xi_e^2\}$ 和 $\{\text{isp}_j\}$ 的线性组合
2. ISP 之间线性无关; 当前主线中 ISP 表达式可为 `sp[p,r]` 或其线性组合坐标, 不要求直接是某个内部编号变量
3. `zExprs` 与 ISP 坐标总数等于独立 loop-scalar-products 数量, 即 $\#z_e + \#\text{ISP} = N_{\text{sp}}$
4. line momentum 与 `sp[p,r]` 参数必须是声明动量基的线性组合; 非线性输入会触发 `nonLinearLineMomenta` 或 `nonLinearScalarProductArguments`
5. 数量闭合后必须能实际反解出 `repSP2Z`; 重复或退化传播子动量会触发 `scalarProductCoordinateSolveFailed`
6. `numericRules` 应覆盖全部外部不变量与顶点能量符号; 外部不变量推荐写输出变量名, 例如默认 `s11 -> value` 或用户自定义 `sigW -> value`, `sp[k_i,k_j] ->` 仅作为输入兼容形式; 独立顶点能量写 `ke[3] -> value`; 若顶点能量写成 `Sqrt[s11]` 这类外部不变量表达式, 则只需给对应外部不变量数值; 若用户希望它与外部不变量独立, 则应改用独立 `ke[i] -> value`

这一步验证用户初始化给出的 z /ISP 坐标系是否闭合。程序不把dS 图默认为overcomplete propagator family，也不自动从传播子中选择独立子集；若输入中存在重复/退化传播子、ISP 不足或特殊数值外动量导致不可反解，应由用户修正family 输入。验证通过后，才进入IBP 生成步骤。

8.5 分Sector IBP 生成流程

1. 读取拓扑+ ISP 配置
2. 验证ISP 完备性
3. 构造IBP 生成元集合 $\{\mathcal{O}_{l,v}\}$ ($L(L+K)$ 个, $K = \#\text{externalMomenta}$)
4. 对每个sector (由缩并线集合标记):
 - (a) 构造该sector 的连续指标盒子 $\{a_v, b_e, n_{\text{isp}}\}$ 与离散 n 状态集合
 - (b) 枚举连续seed (撒点范围控制)
 - (c) 对每个连续seed, 先枚举该sector 的离散 $n = 0, 1$ 状态; 若使用`sampleDiscreteRules` 做小样本验证, 每条sample rule 也必须给出完整离散态, 不允许残留符号 n
 - (d) 对每个离散态, 遍历time-IBP 与momentum-IBP 生成元:
 - 应用链式法则 $\rightarrow z/\xi$ -导数+ ISP-导数+ 相位项
 - 转化为指标移位算符, 包含传播子幂次项与building-block 导数项
 - 立即应用EOM 递推, 递归消去所有 $n \geq 2$
 - 应用massless 双theta 合并关系, 保持 $\{b_e, n_e\}$ 指标包
 - 扫描输出, 若仍含 $n = 2$ 或未知pack, 则该seed 失败, 不进入后端导出
 - (e) 保存EOM-canonical IBP 方程, 命名区分sector 与生成元类型
5. 输出: 按sector 分组的canonical IBP seed 文件。linear/Kira 阶段只能读取这些文件。

命名规则: `IBP_sector_<shrunkLines>_seed_<seedIndex>.dat`

例如: `IBP_sector_none_seed_001.dat` (top sector), `IBP_sector_e3_seed_012.dat` (线3 缩并)。

8.6 后端中立的linear-system 与serializer

canonical seed 先由`makeLinearSystemData` 转成后端中立的`linearData`。这一层不属于Kira, 也不包含任何后端可执行文件路径。主要数据为:

- `linearEquations`: 按全局积分编号表示的线性方程;
- `integralList` 与 `integralRules`: 全sector 统一排序的积分表及映射;

- **sectorMetadataList**: 每个sector 的compact a 槽、line pack、缩并和原拓扑对应;
- coefficient、ordering、coverage 与readiness reports。

serializer 只把**linearData** 转换为目标后端要求的语法、编号和文件布局, 并执行后端特有的输入检查; 它不重新生成IBP seed, 不重新应用EOM, 也不改变sector convention。当前Kira serializer 生成**userSystem/ibp.kira、list、jobs**。积分映射和metadata。未来若接Rational Tracer, 应新增独立serializer, 但canonical seed 和linear-system 主线无需重写。

本package 默认不安装、配置或运行Kira/Rational Tracer, 不保存本机Kira/Fermat 路径, 也不导入reduction 或master-integral 结果。

9 标量积变量与 $z = \xi^2$ 线性变换

本节引入 $z_e = \xi_e^2$ 变量, 建立标量积到 z 变量的线性变换体系。这一框架是动量IBP 链式法则中指标移位操作的基础。

9.1 z 变量定义

对每条内线 e , 定义

$$z_e \equiv \xi_e^2 = Q_e \cdot Q_e, \quad (87)$$

其中 $Q_e^\mu = \sum_l c_{e,l} q_l^\mu + P_e^\mu$ 为线 e 的总动量。 z_e 与 ξ_e 的关系为

$$\xi_e = z_e^{1/2}. \quad (88)$$

传播子的物理幂次用 z 变量表示为

$$\xi_e^{-(b_e+b_{0e})} = z_e^{-(b_e+b_{0e})/2}. \quad (89)$$

因此 z_e^n 作用在 $z_e^{-(b_e+b_{0e})/2}$ 上等价于指标移位 $b_e \rightarrow b_e - 2n$ 。

9.2 标量积变量约定

独立标量积分为三类, 其中 $K = \#\text{externalMomenta}$ 只统计进入内线动量偏移的外部三动量向量:

- 圈-圈: $q_l \cdot q_m$ ($l \leq m$), 共 $L(L+1)/2$ 个。
- 圈-外: $q_l \cdot k_j$, 共 LK 个。
- 外-外: $k_i \cdot k_j$ 定义为独立符号, 不保持矢量点积结构; 输出端使用**externalInvariantRules** 给出的变量名, 未指定时默认按**externalMomenta** 的位置记为 s_{ij} 。在IBP 生成中这些量作为常数参数处理。

总独立标量积数目为

$$N_{\text{sp}} = \frac{L(L+1)}{2} + LK. \quad (90)$$

将所有独立标量积排成向量 $\vec{s}$ ，其分量依次为 $\{q_1^2, q_1 \cdot q_2, \dots, q_L^2, q_1 \cdot k_1, \dots\}$ 。顶点相位中的 $|k|$ 或 $|k_a| + |k_b|$ 是能量参数，不是 $\vec{s}$ 的分量。

9.3 线性变换的推导

线 e 的总动量平方为

$$z_e = Q_e^2 = \left(\sum_l c_{e,l} q_l + P_e \right)^2. \quad (91)$$

展开后：

$$z_e = \sum_{l,m} c_{e,l} c_{e,m} (q_l \cdot q_m) + 2 \sum_l c_{e,l} (q_l \cdot P_e) + P_e^2. \quad (92)$$

其中 P_e 为外动量组合， P_e^2 和 $q_l \cdot P_e$ 中的外动量点积均以输出不变量名（默认 s_{ij} ，或用户自定义名）替代。因此 z_e 是标量积变量 $\vec{s}$ 的线性函数加上常数项。

对所有线 e 写为矩阵形式：

$$\vec{z} = M\vec{s} + \vec{c}, \quad (93)$$

其中 M 是 $N_z \times N_{\text{sp}}$ 矩阵（ N_z 为用户输入的传播子平方方程数）， $\vec{c}$ 的分量为各 P_e^2 （用默认 s_{ij} 或用户自定义外部不变量名表示）。

当 zExprs 数等于独立标量积数（ $N_z = N_{\text{sp}}$ ，即无ISP）时， M 为方阵且可逆，逆变换为

$$\vec{s} = M^{-1}(\vec{z} - \vec{c}). \quad (94)$$

当存在ISP 时，逆变换需补充ISP 的定义关系（ISP 直接用 $\vec{s}$ 中的分量表示）。当前实现要求补充后得到方阵闭合系统；若用户给出的传播子平方方程相对ISP 过多或不足，validation 报告会要求修正输入，而不是自动挑选子集。

9.4 Bubble 拓扑的显式计算

以bubble 拓扑（单圈， $L = 1$ ， $E = 2$ 条内线，1 个外动量 k ）为例。两条内线的动量为

$$Q_1 = q_1, \quad (95)$$

$$Q_2 = q_1 - k. \quad (96)$$

正变换 $\vec{z} = M\vec{s} + \vec{c}$:

$$z_1 = Q_1^2 = q_1^2, \quad (97)$$

$$z_2 = Q_2^2 = q_1^2 - 2q_1 \cdot k + s_{11}, \quad (98)$$

其中 s_{11} 是默认外部不变量名，对应 $k \cdot k$ ；若用户自定义则替换为对应变量的名。矩阵形式为

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1^2 \\ q_1 \cdot k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ s_{11} \end{pmatrix}. \quad (99)$$

逆变换 $\vec{s} = M^{-1}(\vec{z} - \vec{c})$:

$$q_1^2 = z_1, \quad (100)$$

$$q_1 \cdot k = \frac{1}{2}(z_1 + s_{11} - z_2). \quad (101)$$

标量积 $q_1 \cdot Q_e$ (在IBP 链式法则中直接使用) :

$$q_1 \cdot Q_1 = q_1^2 = z_1, \quad (102)$$

$$q_1 \cdot Q_2 = q_1 \cdot (q_1 - k) = q_1^2 - q_1 \cdot k = z_1 - \frac{1}{2}(z_1 + s_{11} - z_2) = \frac{1}{2}(z_1 + z_2 - s_{11}). \quad (103)$$

这些关系表明 $q_l \cdot Q_e$ 可以表示为 z 变量和外动量不变量 (默认 s_{ij} 或用户自定义名) 的线性组合。

9.5 在动量IBP 链式法则中的应用

动量IBP 的核心算符为 $q_l^\mu \partial / \partial q_l^\mu$ (对角生成元) 或 $q_m^\mu \partial / \partial q_l^\mu$ (交叉生成元)。通过链式法则将 $\partial / \partial q_l^\mu$ 分解为对 ξ_e 的导数:

$$q_l \cdot \frac{\partial}{\partial q_l} = \sum_e c_{e,l} \frac{q_l \cdot Q_e}{\xi_e} \frac{\partial}{\partial \xi_e}. \quad (104)$$

利用 $\xi_e = z_e^{1/2}$, 有

$$\frac{\partial}{\partial \xi_e} = 2\xi_e \frac{\partial}{\partial z_e}, \quad z_e \frac{\partial}{\partial z_e} = \frac{\partial}{\partial \ln z_e}. \quad (105)$$

因此

$$q_l \cdot \frac{\partial}{\partial q_l} = 2 \sum_e c_{e,l} (q_l \cdot Q_e) \frac{\partial}{\partial z_e} = 2 \sum_e c_{e,l} \frac{q_l \cdot Q_e}{z_e} \frac{\partial}{\partial \ln z_e}. \quad (106)$$

指标移位规则: $q_l \cdot Q_e$ 用式 (94) 或显式计算表示为 z 变量的线性组合后, 每一项形如 αz_e (α 为常数或外部不变量名的函数)。 z_e 作用在传播子 $z_e^{-(b_e+b_{0e})/2}$ 上的效果为

$$z_e \cdot z_e^{-(b_e+b_{0e})/2} = z_e^{-(b_e-2+b_{0e})/2}, \quad (107)$$

即指标移位 $b_e \rightarrow b_e - 2$ 。

类似地， $1/z_e$ 项产生 $b_e \rightarrow b_e + 2$ 的移位。

实现步骤：

1. 用替换规则将每个 $q_l \cdot Q_e$ 表示为 $\{z_e\}$ 和外部不变量名（默认 s_{ij} 或用户自定义名）的线性组合。
2. $2\partial/\partial z_e$ 作用在 $z_e^{-(b_e+b_{0e})/2}$ 上，产生系数 $-(b_e + b_{0e})$ 和基础移位 $b_e \rightarrow b_e + 2$ 。
3. 再把 $q_l \cdot Q_e$ 中的每个 z_e^n 或ISP 单项式吸收到指标； z_e^n 对应进一步移位 $b_e \rightarrow b_e - 2n$ 。

这一框架使得动量IBP的链式法则完全转化为指标移位操作，与式 (87)–(107) 定义的指标体系自洽。

10 独立变量微分方程求导

微分方程seed 需要把 $\partial_x J$ 写回同一积分族。012 将独立变量分为两类：一类是只进入顶点相位的外腿能量参数，另一类是由外动量Gram 坐标给出的外不变量。后一类沿用标准Feynman 积分微分方程中的做法：先用外动量矢量导数表示不变量求导，再把矢量导数作用到被积函数并约化为指标移位。这里的 i, j 都只遍历 `externalMomenta` 中声明的独立外动量向量。

10.1 顶点能量参数

设顶点相位写成

$$v = + : \exp[-iE_v\tau_v], \quad v = - : \exp[+iE_v\tau_v], \quad (108)$$

并记

$$\eta_v = \begin{cases} -i, & v = +, \\ +i, & v = -. \end{cases} \quad (109)$$

若 y 是独立顶点能量参数，例如 `ke[i]`，则它不参与动量标量积空间，只给出

$$\frac{\partial}{\partial y} J = \sum_v \left[-\eta_v \frac{\partial E_v}{\partial y} \right] J[a_v \rightarrow a_v + 1]. \quad (110)$$

式中负号来自时间幂convention： J 中保存的是 $(-\tau_v)^{a_v+a_{0v}}$ ，而相位求导产生的是 $\eta_v\tau_v = -\eta_v(-\tau_v)$ 。

10.2 外不变量的矢量导数分解

令外不变量坐标为

$$x_a \in \{k_i \cdot k_j\}_{1 \leq i \leq j \leq K}, \quad (111)$$

或其用户命名版本。定义外动量矢量导数算符

$$D_{ij} = k_i \cdot \frac{\partial}{\partial k_j}. \quad (112)$$

它在Gram 坐标上的作用为

$$D_{ij}(k_m \cdot k_n) = \delta_{jm}(k_i \cdot k_n) + \delta_{jn}(k_i \cdot k_m). \quad (113)$$

因此对指定坐标 x_a 求导时，先在约束坐标 $\{x_b\}$ 上解线性方程

$$\frac{\partial}{\partial x_a} = \sum_{ij} c_{ij}^{(a)} D_{ij}, \quad \sum_{ij} c_{ij}^{(a)} D_{ij} x_b = \delta_{ab}. \quad (114)$$

完整 K^2 个 D_{ij} 通常有零空间，所以 $c_{ij}^{(a)}$ 不唯一。012 的默认实现选择上三角external-vector basis 给出一组canonical 解。实际返回接口是

`makeExternalInvariantDerivativeDecomposition,`

它返回矩阵、所选系数、残差、`nullity` 与`nonUniqueQ`。若某一物理问题要求不同切向代表元，应替换operator basis，而不是把任意选择隐藏在求导核心中。

每个 D_{ij} 作用到被积函数时，传播子、massive/massless building block 与ISP 的求导都按同一链式法则处理。若某个顶点能量在`vertexEnergies` 中写成外不变量函数，例如`Sqrt[s11]`，则 D_{ij} 也会按式 (113) 作用到这部分相位能量。

对massive building block, loop-momentum IBP、time-IBP 与这里的external-vector/外不变量导数共享同一个line-local `compiledFunctionSystem`：普通导数只读取最终 A_T 编译的`derivativeTerms`。最终 $W_T = \det(T)W$ 及其`shrinkTerms` 只在time-IBP 的theta coincidence/Wronskian shrink 中使用；动力学量导数不微分theta ordering，因此不调用 W_T 。

11 Convention 汇总

本节汇总package 中所有约定设置，包括用途和缺省值。

11.1 积分表示

- **Head**: 统一使用 $J[\{a_v\}, \{\text{pack}_e\}, \{n_{\text{isp}_j}\}]$ 。所有sector (top 和sub-sector) 使用同一Head。
- **massive 完整线pack**: $\{b_e, n_{e,1}, n_{e,2}\}$ (3 元素)。 b_e 为整数指标 (分母幂次)， $n_{e,a} \in \{0, 1\}$ 为building block 导数阶数。

- **massless 完整线pack**: $\{b_e, n_e\}$ (2 元素, 双theta 合并路线)。端点关系 $\{1, 0\} = -\{0, 1\}$ 和 $\{1, 1\} = q_e^2\{0, 0\}$ 已在canonical 层吸收, 因此seed 输出保持逐线 $\{b_e, n_e\}$ 。
- **缩并线pack**: $\{bS_e\}$ (1 元素)。 bS_e 为整数指标。
- a 指标: 正幂次, $(-\tau_v)^{a_v+a0_v}$ 。
- b 指标: 分母幂次, $q_e^{-(b_e+b0_e)}$ 。

11.2 指标零点

- $a0_v$: 顶点 v 的 a 零点。h 模式缺省 $2\nu_{\text{ref}}$, H 模式缺省 0。
- $b0_e$: 线 e 的 b 零点。h 模式缺省 $-2\nu_e$, H 模式缺省 0。
- $bS0_e$: 缩并线 e 的 b 零点。h 模式: $bS0_e = b0_e + 2\nu_e$; H 模式: $bS0_e = b0_e$ (Wronskian 给出纯 $1/z$, 无非整数部分)。
- $a0_{\text{merged}}$: 合并顶点的 a 零点。h 模式: $a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v - 2\nu_e$; H 模式: $a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v$ 。

11.3 Building Block 类型

- bbType_e : 线 e 的 building block 类型。
- "h" $\rightarrow \{2\nu + 1, 1, -(2\nu + 1)\}$: h 函数 (归一化Hankel)。
- "H": 裸Hankel 矩阵EOM, 含 ν^2/x^2 二次pole; shrink power 为 -1 。
- $\{c1, c2\}$ 或 line-local **eomCoefficients**: 旧输入兼容; 初始化时转换为 $P = c1/x, Q = c2, T = I_2, W = -Cx^{-c1}$ 。

11.4 维度参数

- d_{PQ} : EOM 中的维度参数。缺省 3。与维正规化维度独立。
- d : 维正规化维度, 出现在动量IBP 的维度项 $d \cdot J$ 中。缺省 3 (树图) 或 $3 - 2\epsilon$ (圈图)。

11.5 外部能量与SK 符号

- $P[v]$: 顶点 v 的外部能量符号。保持独立到 **repvar** 阶段。
- SK 符号约定: (+) 顶点对应 $e^{-iP_v\tau_v}$, (-) 顶点对应 $e^{+iP_v\tau_v}$ 。
- 时间IBP 各项符号: vertex power $-a_v$, external energy $-iP_v$, building block derivative -1 (两端点均取负号)。

11.6 缩并约定

- 缩并条件: h/H 模式为 $n_{e,1} + n_{e,2} = 1$; masslessFull 为单指标 $n_e = 1$, 第一/第二有序端点的theta-delta 系数分别为 $-2/ + 2$ 。
- 缩并因子幂次 (h 模式): $-(2\nu_e + 1)$ 。整数 -1 进入指标, 非整数 $-2\nu_e$ 进入零点。
- 缩并因子幂次 (H 模式): -1 (纯整数, 来自 $W[H_\nu^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] \propto 1/z$)。零点无移位。
- 缩并因子幂次 (无质量): 没有额外 $1/q$ 、 $1/(-\tau)$ 或 2ν shift; theta-delta contact 把 $\{b_e, 1\}$ 变成 $\{bS_e\}$ 。
- a 指标移位 (h/H): $a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1$ 。
- a 指标移位 (masslessFull): $a_{\text{merged}} = a_u + a_v$ 。
- a 零点移位 (h 模式): $a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v - 2\nu_e$ 。
- a 零点移位 (H 模式): $a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v$ (无非整数部分)。
- b 指标移位 (h/H): $bS_e = b_e + 1$ 。
- b 指标移位 (masslessFull): $bS_e = b_e$ 。
- b 零点移位 (h 模式): $bS0_e = b0_e + 2\nu_e$ 。
- b 零点移位 (H 模式): $bS0_e = b0_e$ (无非整数部分)。
- 常数prefactor (h 模式): $\mathcal{C}_e^{(h)} = \frac{4i}{\pi} e^{\pi \text{Im}[\nu_e]}$ 。
- 常数prefactor (H 模式): $\mathcal{C}_e^{(H)} = \frac{4i}{\pi} e^{\pi \text{Im}[\nu_e]}$ (与h 模式相同, 来自 $W[H_\nu^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = -e^{\pi \text{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi z}$, 已数值验证)。
- 常数prefactor (无质量): $\mathcal{C}_e = 1$ (无prefactor)。
- 同一contact 事件选中 k 条线时: 系数另乘 2^{1-k} , prefactor 为所选线 $\mathcal{C}_e$ 的乘积; 整个事件仍只有一个delta。
- Sub-sector 中塌缩线的 ν 消失: $\nu_e \rightarrow 0$ (参考代码约定)。

11.7 符号选用

- 不同物理对象使用不同符号 (如动量 k_i 与指标 i 不混同)。
- 当指标不在同一公式中与物理量冲突时, 优先使用 i, j, k 作为指标。
- 圈动量符号: q_l (l 为圈编号)。
- 外部能量符号: P_v (v 为顶点编号) 或 k_v 。

A 共同-theta 方案的完整推导

设有限条full lines 共享同一变量 Δ ，并满足式 (50)。在 $\Delta > 0$ 的开区间，每条线都取 A_e ；在 $\Delta < 0$ 的开区间，每条线都取 B_e 。任何同时含 $\theta(\Delta)$ 与 $\theta(-\Delta)$ 的交叉项只可能位于单点 $\Delta = 0$ ，作为局部可积函数按almost-everywhere 意义为零。因此乘积作为distribution 与式 (51) 相同。

对其求分布导数，regular 部分来自 A_e, B_e 的普通导数；奇异部分为

$$\partial_\Delta \theta(\Delta) \prod_e A_e + \partial_\Delta \theta(-\Delta) \prod_e B_e = \delta(\Delta) \left(\prod_e A_e - \prod_e B_e \right). \quad (115)$$

所以整个bundle 只有一个delta。该结论先于且独立于任何 $\theta(0)$ 点值约定。

由式 (53)，

$$A_e = J_e + \frac{D_e}{2}, \quad B_e = J_e - \frac{D_e}{2}. \quad (116)$$

展开两个乘积时，选择子集 S 表示哪些因子取 D_e 。两个乘积中同一子集的系数之差为

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{|S|} - \left(-\frac{1}{2}\right)^{|S|} = \begin{cases} 0, & |S| \text{ 为偶数,} \\ 2^{1-|S|}, & |S| \text{ 为奇数.} \end{cases} \quad (117)$$

这就得到式 (54)。偶数contact 的消失是左右区域交换下的奇偶性，不是额外sector 规则。

若采用对称点值 $\theta(0) = 1/2$ ，单线等时值是 J_e 。但式 (115) 不能通过把每个未求导theta 独立替换为 $1/2$ 得到；这种替换会丢失三个及以上传播子中的高阶奇数 D 项。正确的指标映射必须继续使用正式式 (57)–(63)。

A.1 三线worked examples

三条线共享同一 Δ 时，直接代入 $A_e = J_e + D_e/2$ 、 $B_e = J_e - D_e/2$ 得

$$A_1 A_2 A_3 - B_1 B_2 B_3 = D_1 J_2 J_3 + J_1 D_2 J_3 + J_1 J_2 D_3 + \frac{1}{4} D_1 D_2 D_3. \quad (118)$$

前三项分别选择一条线contact，最后一项同时选择三条线；四项都乘同一个 $\delta(\Delta)$ 。

先取三条同向masslessFull 线，均为 $n_e = 1$ ，并从它们的第一有序端点求导。由 $J_e = 0, D_e = -2$ ，三个single 项均因含未选中线的 $J = 0$ 而消失，只剩

$$\frac{1}{4} D_1 D_2 D_3 = \frac{1}{4} (-2)^3 = -2. \quad (119)$$

因此

$$J[\{a_u, a_v\}, \{\{b_1, 1\}, \{b_2, 1\}, \{b_3, 1\}\}, \text{ispList}] \longrightarrow -2J[\{a_u + a_v\}, \{\{b_1\}, \{b_2\}, \{b_3\}\}, \text{ispList}]. \quad (120)$$

没有 a/b 整数或zero-point shift; 三个line packs 同时变为shrunk, 但顶点只合并一次。

再取line 1 为h-mode massiveFull, line 2、3 为同向masslessFull。令line 1 在++ case 的第一端点状态为 $\{n_{1,1}, n_{1,2}\} = \{1, 0\}$, 则

$$-W_{T,1} = \mathcal{C}_1 x_1^{-2\nu_1-1}, \quad D_1 \mapsto \mathcal{C}_1 x_1^{-2\nu_1-1}. \quad (121)$$

若两条massless 线仍取 $n_2 = n_3 = 1$, 则 $J_2 = J_3 = 0$ 、 $D_2 = D_3 = -2$ 。式 (118) 仍只剩triple 项, 其系数为

$$\frac{1}{4} \mathcal{C}_1 (-2)(-2) = \mathcal{C}_1. \quad (122)$$

最终指标与零点是

$$\begin{aligned} & J[\{a_u, a_v\}, \{\{b_1, 1, 0\}, \{b_2, 1\}, \{b_3, 1\}\}, \text{ispList}] \\ & \rightarrow \mathcal{C}_1 J[\{a_u + a_v - 1\}, \{\{b_1 + 1\}, \{b_2\}, \{b_3\}\}, \text{ispList}], \end{aligned} \quad (123)$$

并配套使用

$$a0'_{uv} = a0_u + a0_v - 2\nu_1, \quad bS0_1 = b0_1 + 2\nu_1, \quad bS0_2 = b0_2, \quad bS0_3 = b0_3. \quad (124)$$

这展示了 W_T 的整数1 与zero-point $2\nu_1$ 必须同时进入最终 J ; 两条massless contact 不附加幂次shift。

B 统一Gaussian 逐线方案及其与共同-theta的等价性

取Gaussian approximate identity

$$\rho_\epsilon(x) = \frac{e^{-x^2/\epsilon^2}}{\sqrt{\pi} \epsilon}, \quad H_\epsilon(x) = \int_{-\infty}^x \rho_\epsilon(y) dy. \quad (125)$$

则 $H'_\epsilon = \rho_\epsilon$ 、 $H_\epsilon(0) = 1/2$, 且 $H_\epsilon(\pm\infty) = 1, 0$ 。同一bundle 的所有线必须使用同一个 H_ϵ :

$$G_{e,\epsilon} = B_e + H_\epsilon D_e. \quad (126)$$

先证明基本分布极限。对任意测试函数 φ 和连续函数 F , 令 $h = H_\epsilon(x)$, 则 $dh = \rho_\epsilon(x)dx$ 。过渡层在 $\epsilon \rightarrow 0$ 时收缩到 $x = 0$, 所以

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int dx \varphi(x) \rho_\epsilon(x) F(H_\epsilon(x)) = \varphi(0) \int_0^1 F(h) dh, \quad (127)$$

$$\rho_\epsilon F(H_\epsilon) \longrightarrow \delta(x) \int_0^1 F(h) dh. \quad (128)$$

特别地,

$$\rho_\epsilon H_\epsilon^m \longrightarrow \frac{1}{m+1} \delta, \quad \rho_\epsilon H_\epsilon^r (1 - H_\epsilon)^s \longrightarrow B(r+1, s+1) \delta. \quad (129)$$

因此不能把 $H_\epsilon(0)^m = 2^{-m}$ 直接乘到 δ 上; δ 正则层扫描的是整个 $0 \leq h \leq 1$, 不是只取中心点。

对 $P_\epsilon = \prod_e G_{e,\epsilon}$ 求导, 并把 H'_ϵ 归因到第 i 条线, 其奇异部分为

$$\mathcal{B}_{i,\epsilon} = \rho_\epsilon D_i \prod_{j \neq i} (B_j + H_\epsilon D_j). \quad (130)$$

由式 (128),

$$\mathcal{B}_i = \delta(x) D_i \int_0^1 dh \prod_{j \neq i} (B_j + h D_j). \quad (131)$$

这一定义保留了逐传播子 θ , 但单条 i 的分配依赖所选共同 regulator; 物理上不依赖 regulator 的是所有 i 的总和。

令 $t = h - 1/2$, 则 $B_j + h D_j = J_j + t D_j$ 。对固定 i 展开得

$$\mathcal{B}_i = \delta D_i \sum_{\substack{T \subseteq \mathcal{B} \setminus \{i\} \\ |T| \text{ even}}} \frac{1}{2^{|T|}(|T|+1)} \prod_{j \in T} D_j \prod_{j \notin T \cup \{i\}} J_j, \quad (132)$$

因为

$$\int_{-1/2}^{1/2} t^m dt = 0 \quad (m \text{ 奇}), \quad \int_{-1/2}^{1/2} t^m dt = \frac{1}{2^m(m+1)} \quad (m \text{ 偶}). \quad (133)$$

所以每个逐线项都含奇数个 D 。

例如三条线时,

$$\mathcal{B}_1 = \delta \left(D_1 J_2 J_3 + \frac{1}{12} D_1 D_2 D_3 \right), \quad (134)$$

$$\mathcal{B}_2 = \delta \left(J_1 D_2 J_3 + \frac{1}{12} D_1 D_2 D_3 \right), \quad (135)$$

$$\mathcal{B}_3 = \delta \left(J_1 J_2 D_3 + \frac{1}{12} D_1 D_2 D_3 \right). \quad (136)$$

其中 $1/12 = \int_0^1 (h - 1/2)^2 dh$ 。求和后 triple coefficient 是 $3/12 = 1/4$ 。

一般地, 固定一个含 k 条线的奇数子集 S 。在某个 $i \in S$ 的逐线贡献中, 其余 $k-1$ 个 D 来自中心矩, 系数为

$$\frac{1}{2^{k-1}k}. \quad (137)$$

共有 k 个 $i \in S$ 可以承担 H'_ϵ , 故总系数为

$$k \frac{1}{2^{k-1}k} = 2^{1-k}, \quad (138)$$

与式 (54) 完全相同。也可以直接观察

$$\sum_i D_i \prod_{j \neq i} (B_j + h D_j) = \frac{d}{dh} \prod_j (B_j + h D_j), \quad (139)$$

$$\sum_i \mathcal{B}_i = \delta \int_0^1 dh \frac{d}{dh} \prod_j (B_j + h D_j) = \delta \left(\prod_j A_j - \prod_j B_j \right). \quad (140)$$

因此两种方案对总boundary 完全等价，前提是同一bundle 使用同一个regulator，并保留全部逐线贡献及其中心矩项。package 可以任选其一作为canonical；012 选择共同-theta方案，因为它无regulator 与逐线归因依赖，直接给出式 (54)。不同线使用不同regulator、只取 $H(0) = 1/2$ 、丢弃高阶奇数项，或把simultaneous contact 写成 δ^k ，都不属于上述等价类。